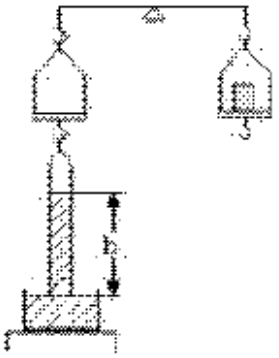
第十五届全国中学物理竞赛预赛试题

说明：全卷共八题，总分为 140 分

一、（24 分，每小题 6 分）

1．下雨时，雨点竖直下落到地面，其速度为 10 米/秒．若在地面上放一横截面积为 $80cm^2$，高 10cm 的圆柱形量筒，则经 30min，筒内接得雨水水面高度为 1cm．现因风的影响，雨水下落时偏斜 30°，若用同样的量筒接得雨水量与无风时相同，则所需时间_____min．

2．一个质量为 m．管口截面为 S 的薄壁长玻璃管内灌满密度为 ρ 的水银，现把它竖直倒插在水银槽中，再慢慢向上提起，直到玻璃管口刚与槽中的水银面接触．这时，玻璃管内水银高度为 h，现将管的封闭端挂在天平另一个盘的挂钩上，而在天平另一个盘中放砝码，如图所示．要使天平平衡，则所加砝码质量等于_____．



3．考虑到地球上物体除受地球的引力外还受到太阳的引力作用，若用弹簧秤称量同一物体的重量时，白天的示数与夜晚的示数是否相同？试说明理由．（设地球上各点到太阳的距离之差忽略不计）

4．一个由日本和印度物理学家组成的工作小组作了如下实验：

将 6×10^4kg 铁放在很深的矿井中，以完全隔断宇宙射线的影响，在铁旁有很多很多探测器，只要铁核中有核子（质子或中子）发生衰变，这个事件总能被记录下来．

实验从 1980 年冬开始到 1982 年夏结束，历时 1.5 年，一共记录了三个核子衰变的事例．

已知 N_0 个平均寿命为 τ 的粒子经过 t 时间后的数目为 $N = N_0e^{-t/\tau}$ 个，根据以上事实，试估算出核子的平均寿命．

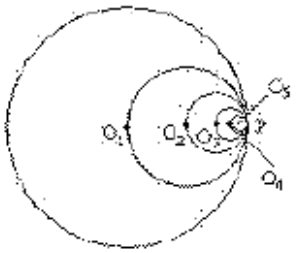
已知核子质量 $m=1.66\times10^{-27}$kg，当 $0<x<<1$ 时，$e^{-x}\approx1-x$

二、(10 分)

一固定的斜面，倾角为 θ=45°，斜面长 L=2.00 米。在斜面下端有一与斜面垂直的挡板。一质量为 m 的质点，从斜面的最高点沿斜面下滑，初速度为零。下滑到最底端与挡板发生弹性碰撞。已知质点与斜面间的滑动系数 μ=0.20，试求此质点从开始到发生第 11 次碰撞的过程中运动的总路程。

三、(10 分)

真空中，有五个电量均为 q 的均匀带电薄球壳，他们的半径分别为 R，R/2，R/4，R/8，R/16，彼此内切于 P 点(图二).球心分别为 O_1，O_2，O_3，O_4，O_5，求 O_1 与 O_5 间的电势差。



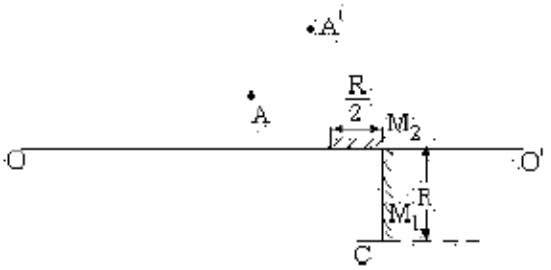
四、(20 分)

已知透镜主光轴 OO′，发光点 A，A 经过透镜所成的像 A′，以及两个互相垂直且几何尺寸，位置都已给定的平面镜 M_1 和 M_2，(图 3)

1．在题中给定的图画上，用作图法画出透镜的位置和大小及焦点的位置，已知透镜的直径为 2R。

2．图中的物点 C 对整个光学系统成几个实象？几个虚象？

3．在题中给定的图画上，再画出 C 点所成实象的光路图.

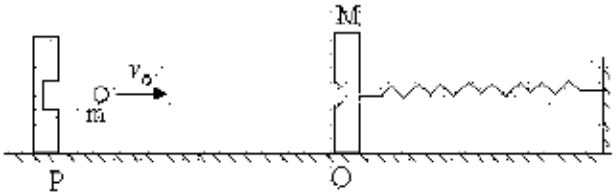


五、(25 分)

如图四，质量 M=0.4kg 的靶盒位于光滑水平的导轨上，连接靶盒的弹簧的一端与墙壁固定，弹簧的倔强系数 k=200N/m，当弹簧处于自然长度时，靶盒位于 O 点，P 是一固定的发射器，他根据需要瞄准靶盒，每次发射出一颗水平速度 v_0 =50m/s，质量 m=0.10kg 的球形子弹，当子弹打入靶盒后，便留在盒内(假定子弹与盒发生非弹性碰撞)。开始时靶盒静止，今约定，每当靶盒到达或停止在 O 点时，都有一颗子弹射入靶盒内.

1．若相继有 6 颗子弹射入靶盒，问每一颗子弹进入靶盒后，靶盒离开 O 点的最大距离为多少？从离开 O 点到回到 O 点经历的时间各为多少?

2．若 P 点到 O 点的距离为 s=0.25m，问至少应发射几颗子弹后停止射击，方能使靶盒来回运动而不会碰到发射器.



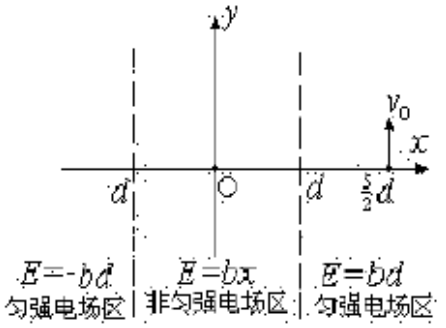
六、(25 分)

如图 5，在 x>0 的空间各点，存在 x 轴正方向的电场，其中在 x≤d 的区域中，电场是非均匀电场，场强 E 的大小随 x 增大，即 E=bx，b>0，为已知常量在 x≥d 的区域中，电场是匀强的，场强为 E=bd。在 x<0 的空间各点，电场的分布与 x>0 的空间中的分布对称，只是场强的方向都沿着 x 轴负方向.

一电子，其电荷为－e，质量为 m，在 x=5d/2 处以沿 y 轴正方向的初速 v_0 开始运动，如图 5 所示。求

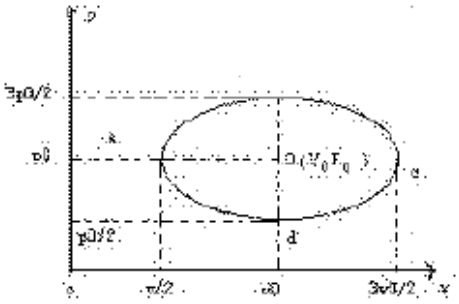
1．电子的 x 方向分运动的周期；

2．电子运动的轨迹与 y 轴的各个交点中，任意两个相邻交点间的距离.



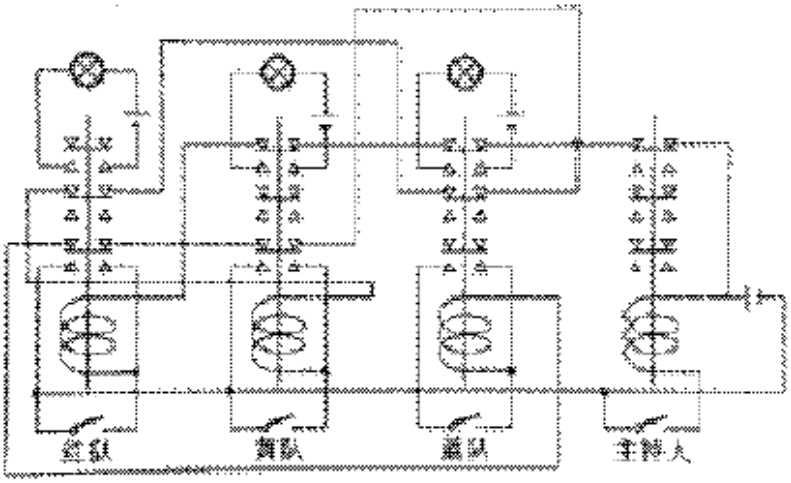
七、(16 分)

1mol 理想气体缓慢地经历了一个循环过程，在 p-V 图中这一过程是一个椭圆，如图 6 所示. 已知次气体若处在与椭圆中心 O′点所对应的状态时，其温度为 T_0 =300K.求在整个循环过程中气体的最高温度 T_1，和最低温度 T_2 各是多少.



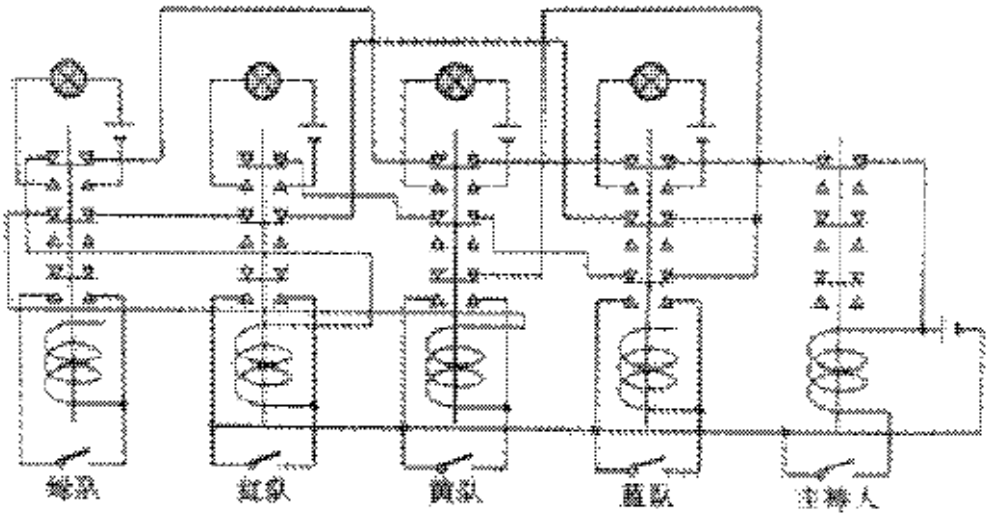
八、(10)

某电视台有一台用于智力竞赛的抢答显示系统(抢答机)，它可供红、黄、蓝三个参赛队使用。抢答机用继电器控制，其线路如图 7 所示（参见后附说明）。主持人宣布问题要求抢答，然



后说“现在开始”以后，最先按下按钮的队的指示灯亮，其余任何一个队再按按钮则无反应。而亮灯的队松开按钮后其指示灯依然点亮。若在主持人说“现在开始”前任何一个队违规提前按按钮，导致自己的指示灯点亮，主持人即可判该队犯规。为了解除某队指示灯点亮的状态，主持人只需按一下自己操作台上的按钮，即可恢复初始的待命状态。现在为能满足四个队参加比赛，必须增加一个供绿队使用的绿灯线路，为此需将原线路改装，技术人员已将部

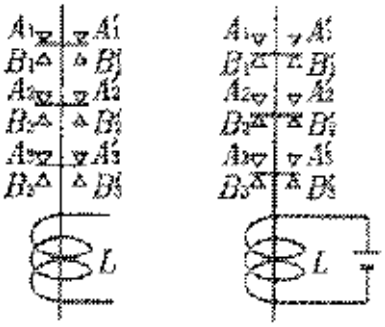
分线路连好，如图 8 所示。请你将尚未连好的接线继续接妥，使其整体成为一台供四个队参赛用的抢答机．



说明：

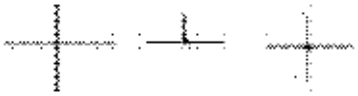
（1）各图中"_/_"表示按钮开关，按下时为接通，松手时自动弹起为断开。

（2）图 9 中 L 为电磁铁线圈，不通电时，继电器不吸合，如图 9（a）所示，这时三对常闭接点 A_1 与 A_1'接通，A_2 和 A_2'接通，A_3 和 A_3'接通；三对常开接点 B_1 和 B_1'，B_2 和 B_2'，B_3和 B_3'均不接通。L 通电时，继电器吸合。如图 9（b）所示，三对常闭接点断开，三对常开接点中 B_1 与 B_1'接通，B_2 与 B_2'接通，B_3 和 B_3'接通。



（3）作图时，不连接的交叉线如图 10 所示

（4）两连接的交叉线，在连接处画上黑点，如图 11 所示



第十五届全国中学物理竞赛预赛试题答案

一、

1．解：风的影响不能改变雨竖直下落的速度，同样的量筒接得相同的雨水量，所需时间必然与无风时相同，即仍需 30min。

2．解：天平平衡，说明砝码的重力与左盘称量物体的重力大小相等．玻璃管下端刚刚与槽中水银面接触，管中水银柱压强刚好等于大气压强，作用在左盘的力的大小等于玻璃管重力与大气压力之和．

设加在右盘的砝码质量为 m_1，则 $m_1g = mg + \rho ghS$，故：$m_1 = m + \rho hS$

3．解：夜晚的示数大，因为白天太阳和地球分处物体的两侧，而夜晚太阳和地球处在物体的同一侧．

4．解：从 t=0 开始做实验，总核子数为 N_0，到 t 时刻核子数为N，设核子的平均寿命为 τ，

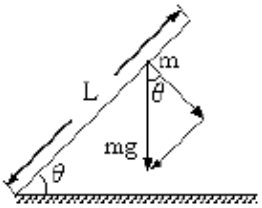
则
$$N = N_0 e^{-t/\tau}$$

因 $\frac{t}{\tau} << 1$，得
$$N \approx N_0(1-\frac{t}{\tau})$$

$$N_0 = \frac{6\times10^4}{1.66\times10^{-27}} = 3.6\times10^{31}$$

得
$$\tau = \frac{N_0}{N_0 - N}\cdot t = 1.8\times10^{31}\text{（年）}$$

二、解：如图所示，质点在沿斜面滑动的过程中，受到摩擦力 f 的大小为 $f = \mu mg\cos\theta$



若质点从斜面最高点第一次到达斜面最低端时的速度为 v_1，则有 $\frac{1}{2}mv_1^2 = mgL\sin\theta - \mu mgL\cos\theta$ ①

质点与斜面挡板发生弹性碰撞后，以速度 v_1 开始沿斜面上滑。若上滑的最大路程为 L_1，则有 $\frac{1}{2}mv_1^2 = \mu mgL_1\cos\theta + mgL_1\sin\theta$ ②

由①②两式得 $mgL\sin\theta - \mu mgL\cos\theta = \mu mgL_1\cos\theta + mgL_1\sin\theta$

$$\frac{L_1}{L} = \frac{\sin\theta - \mu\cos\theta}{\sin\theta + \mu\cos\theta}$$

用 α 代表上式符号右边的数值，并以 θ=45°，μ=0.20 代入，则有

$$L_1 = \alpha L，\alpha = \frac{1-0.20}{1+0.20} = \frac{2}{3} \quad ③$$

按同样的推理可知质点在第 2 次碰撞后上滑的距离为

$$L_2 = \alpha L_1 = \alpha^2 L$$

同理可知，在第 10 次碰撞后上滑的距离为

$$L_{10} = \alpha^{10} L$$

第 1 次碰撞前质点运动的路程为　　$s_1 = L$

第 2 次碰撞前质点运动的总路程为　　$s_2 = L + 2L_1 = L + 2\alpha L$

同理可知，在第 11 次碰撞前即从开始到发生第 11 次碰撞期间，质点运动的总路程为

$$s_{10} = L + 2\alpha L + 2\alpha^2 L + \cdots + 2\alpha^{10} L$$

由等比级数的知识可知　　$s_{10} = L(1 + 2\alpha \cdot \dfrac{\alpha^{10} - 1}{\alpha - 1})$

$$s_{10} = 9.86m$$

三、解：O_5 的电势为

$$U(O_5) = k(\frac{q}{R} + \frac{q}{R/2} + \frac{q}{R/4} + \frac{q}{R/8} + \frac{q}{R/16})$$

$$= k(1 + 2 + 2^2 + 2^3 + 2^4)\frac{q}{R} = 31k\frac{q}{R}$$

O_1 的电势为

$$U(O_1) = k[\frac{q}{R} + \frac{q}{R/2} + \frac{q}{R/2 + R/4} + \frac{q}{R/2 + R/4 + R/6} + \frac{q}{R/2 + R/4 + R/8 + R/16}]$$

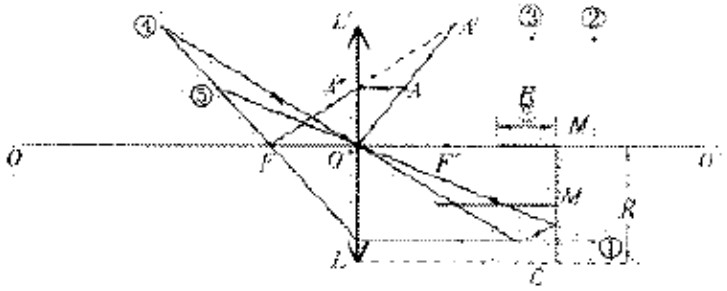
$$= k(3 + \frac{372}{105})\frac{q}{R} = 6.54k\frac{q}{R}$$

O_5 与 O_1 的电势差为　　$U(O_5) - U(O_1) = 31k\dfrac{q}{R} - 6.54k\dfrac{q}{R} = 24.46k\dfrac{q}{R}$

四、解：（1）延长连接 A'A 所成直线使之与光轴相交，交点 O'即为透镜中心的位置，LL'即透镜的大小，由 A 点作平行于光轴的直线使之与 LL'相交，交点为 A''，然后延长连接 A'A''所成的直线使之与光轴相交，交点 F，此点即为所求之焦点位置。

（2）2 个实像、3 个虚像。

（3）见图。



五、解：（1）在第一颗子弹打入靶盒的极短时间内，系统的动量守恒，设打入后靶盒获得的速度为 v_1，则有　　$mv_0 = (M + m)v_1$　，

得 $v_1 = \frac{m}{M+m} v_0$

由于靶盒在滑动过程中机械能守恒，所以靶盒回到 O 点时，速度的大小仍为 v_1，但方向相反，当第二颗子弹射入靶盒后，设靶盒的速度为 v_2，则有 $mv_0 - (M+m)v_1 = (M+2m)v_2$，

得 $v_2 = 0$，

当第三颗子弹射入靶盒后，设靶盒的速度为 v_3，则有 $mv_0 = (M+3m)v_3$，得

$v_3 = \frac{m}{M+3m} \cdot v_0$，

靶盒回到 O 点时的速度仍为 v_3，但方向相反，当第四颗子弹射入靶盒后，设靶盒速度为 v_4，

则有 $mv_0 - (M+3m)v_3 = (M+4m)v_4$，得 $v_4 = 0$，

由上可知，凡第奇数颗子弹射入靶盒后，靶盒都会开始运动，但由于盒内子弹数增多，启动时的速度和振动的振幅都将减小，周期则增大；凡第偶数颗子弹射入靶盒后，它将立即停在 O 点。

当第一颗子弹射入靶盒后，靶盒及其中的子弹动能为 $E_{k1} = \frac{1}{2}(M+m)v_1^2$，

若靶盒离开 O 点最远距离为 x_1，则弹簧的势能为 $E_{p1} = \frac{1}{2}kx_1^2$，

由 $E_{k1} = E_{p1}$ 得 $x_1 = v_1\sqrt{\frac{M+m}{k}} = \frac{mv_0}{\sqrt{k(M+m)}} = 0.50m$

第二颗子弹射入后，靶盒停在 O 点，故 $x_2 = 0$，由此类推，得

$$x_3 = v_3\sqrt{\frac{M+3m}{k}} = \frac{mv_0}{\sqrt{k(M+3m)}} = 0.42m$$

$$x_4 = 0$$

$$x_5 = v_5\sqrt{\frac{M+5m}{k}} = \frac{mv_0}{\sqrt{k(M+5m)}} = 0.37m$$

$$x_6 = 0$$

用 Δt_i 表示第 i 颗子弹射入靶盒后，靶盒离开 O 点到又回到 O 点所经历的时间，T_i 表示对应的振动周期，则有

$$\Delta t_1 = \frac{1}{2}T_1 = \frac{1}{2}2\pi\sqrt{\frac{M+m}{k}} = 5\pi \times 10^{-2}\,s,$$

$\Delta t_2 = 0$，

$$\Delta t_3 = \frac{1}{2}T_3 = \frac{1}{2}2\pi\sqrt{\frac{M+3m}{k}} = 6\pi\times10^{-2}s$$

$$\Delta t_4 = 0$$

$$\Delta t_5 = \frac{1}{2}T_5 = \frac{1}{2}2\pi\sqrt{\frac{M+5m}{k}} = 6.7\pi\times10^{-2}s$$

$$\Delta t_6 = 0$$

（2）要是靶盒在停止射击后维持来回运动，则发射的子弹数 n 必须为奇数，即 $n = 2l+1$，其中 l 为正整数，这时，靶盒做简谐运动，其振幅即为靶盒离开 O 点的最远距离，应有

$$s \ge x_0 = \frac{mv_0}{\sqrt{k(M+nm)}}$$

由上面两式可得 $l \ge \frac{mv_0^2}{2ks^2} - \frac{M+m}{2m} = 7.5$，所以 $l = 8$，$n = 17$。

六、解：（1）先研究电子在 x 方向上的分运动。

电子沿 x 方向运动的初速度为零，在电场力作用下开始向－x 方向做加速运动。在 $d \le x \le \frac{5}{2}d$ 区间，电子受到沿－x 方向的力，大小为 F=ebd

电子的加速度的大小为 $a_1 = \frac{ebd}{m}$

设电子由 5d/2 到 d 处需时 t_1，则有 $\frac{5}{2}d - d = \frac{1}{2}a_1t_1^2$

得 $t_1 = \sqrt{\frac{3m}{eb}}$

电子到 x=d 处时，其 x 方向分速度的大小为 $v_1 = \sqrt{\frac{3db}{m}d}$

在－d≤x≤d 区间，电子受力 F=－eE=－ebx=－kx

其中 k=eb。在此区间内电子的 x 方向分运动是简谐运动，振动的角频率为 $\omega = \sqrt{\frac{k}{m}} = \sqrt{\frac{eb}{m}}$

因此，就 x 方向上的分运动而言，在此区间内电子的运动是平衡位置在 x=0 处，周期为 $T = \frac{2\pi}{\omega} = 2\pi\sqrt{\frac{m}{eb}}$，振幅为 A 的简谐运动的一部分；在 x=d 处时，电子的速度为 $v = v_1 = \sqrt{\frac{3db}{m}d} = \sqrt{3}\cdot\omega d$，方向向左。

应用简谐运动的方程$\begin{cases} v_1 = A\omega \sin \omega t \\ x_1 = A\cos \omega t \end{cases}$

两式相除，得$\dfrac{v_1}{x_1} = \omega \tan \omega t$

$$\frac{\sqrt{\dfrac{3eb}{m}} \cdot d}{d} = \sqrt{\frac{eb}{m}} \cdot \tan \omega t \text{ 可求得} \qquad \omega t = \frac{\pi}{3}$$

振动的相位从$\dfrac{\pi}{3}$到$\dfrac{2\pi}{3}$所需要的时间 $t_2 = \dfrac{\pi}{3} \Big/ \sqrt{\dfrac{eb}{m}}$

在 x<－d 的区域内，电子做减速运动直到$x = -\dfrac{5}{2}d$处，这一过程的时间 $t_3=t_1$

此后电子不断地做往复运动，周期 $T = 2(t_1 + t_2 + t_3) = (4\sqrt{3} + \dfrac{2\pi}{3})\sqrt{\dfrac{m}{eb}}$

（2）电子的运动轨迹与 y 轴的各交点间的距离△y 都是相等的，且

$$\Delta y = v_0 \frac{T}{2} = (2\sqrt{3} + \frac{\pi}{3})\sqrt{\frac{m}{eb}} \cdot v_0$$

七、解：**分析与解** 由题给条件，可列出气体循环过程的椭圆方程

$$\frac{(V - V_0)^2}{(V_0/2)^2} + \frac{(p - p_0)^2}{(p_0/2)^2} = 1 \qquad ①$$

考虑椭圆与温度为 T 的等温线 PV＝RT． ②
的交点所对应的状态。一般来说，对给定温度 T 的等温线，它与椭圆有两个交点。而椭圆相切的等温线，它所对应的温度即为循环过程中的最高或最低温度。

①②两式可改写为 $(\dfrac{V}{V_0} - 1)^2 + (\dfrac{p}{p_0} - 1)^2 = \dfrac{1}{4}$ ③

$$\frac{pV}{P_0V_0} = \frac{RT}{p_0V_0} = \frac{T}{T_0}$$

式中$T_0 = \dfrac{p_0V_0}{R}$即为 O′点上的温度

令 $\dfrac{V}{V_0} = x$，$\dfrac{p}{p_0} = y$

则③④两式可改写为 $(x-1)^2 + (y+1)^2 = \dfrac{1}{4}$ ⑤

xy=C ⑥

式中 $C=\frac{T}{T_0}$，⑤又可改写为 $(x+y-1)^2-2xy+1=\frac{1}{4}$ ⑦

⑥⑦两式消去 y，得两曲线交点的 x 值应满足的方程式

$$x+\frac{C}{x}-1=\pm\sqrt{2C-\frac{3}{4}} \qquad ⑧$$

由于此循环过程中 $x=\frac{V}{V_0}\geq\frac{1}{2}$，$y=\frac{p}{p_0}\geq\frac{1}{2}$，故 $x+y-1>0$，上式右边应取“+”号，

⑧可改写为 $x^2-(1+\sqrt{2C-\frac{3}{4}})x+C=0$ ⑨

这是 x 的二次方程，它的两个根值就是等温线与椭圆的两个交点。所求最高、最低温度相当于使曲线相切时的 C 值，这时⑨式有等根，即

$$(1+\sqrt{2C-\frac{3}{4}})^2-4C=0 \qquad ⑩$$

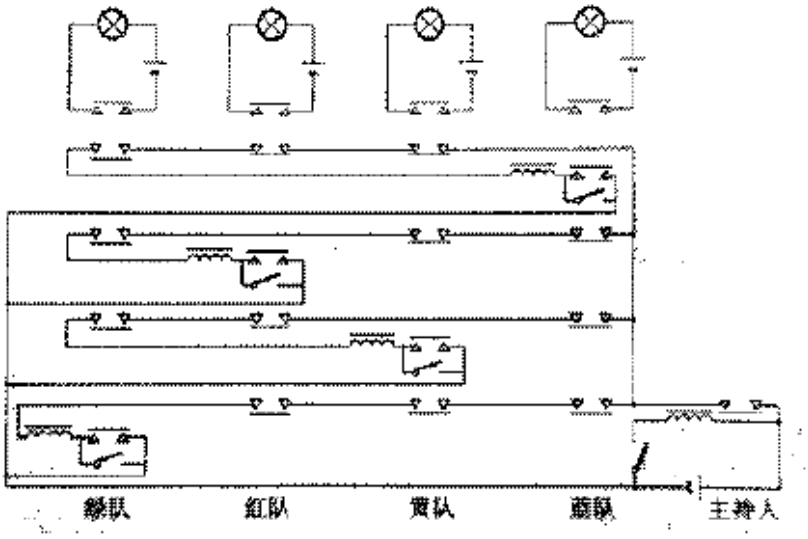
由⑩式得 $4C^2-9C+\frac{49}{16}=0$

解得两曲线相切时的两个 C 值： $C_1=\frac{9+\sqrt{32}}{8}=1.83$ $C_2=\frac{9-\sqrt{32}}{8}=0.418$

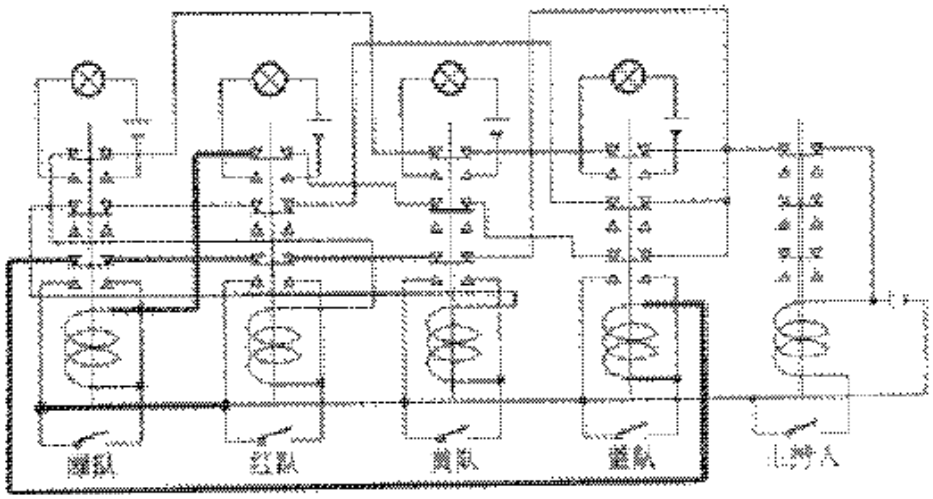
最后得最高温度 $T_1=C_1T_0=549K$

最低温度 $T_2=C_2T_0=125K$

八、解：实验原理图如图



需添补的连线如图中粗线所示。


闸队
红队
闸队
蓝队
上钟人